ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Compter des familles de parties

Soit E un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments.

1. Combien y a-t-il de triplets (A, B, C) de parties de E avec $A \subset B \subset C$?
2. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $A \cup B = E$?
3. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $|A \cap B| = 1$?